

程序设计的第一个脚印

变量、输入输出与顺序结构 · 14题 · C++ & Python 双语对照

本章是编程之旅的第一站。14道题目从最简单的A+B开始，逐步引入浮点数运算、格式化输出、数学库、整除取模、时间换算和几何公式。每道题都同时提供C++和Python两种实现，读者可以对照阅读，体会两种语言的设计哲学差异。

如果你正在使用TRAE这类AI编程工具学习，建议先自己思考解题思路，然后对照书中的代码理解每一行的含义。记住：**读懂代码比写出代码更重要。**

NQ001 A + B AcWing 1

小鲁第一次打开TRAE，AI助手提示他："想学编程，从最简单的计算开始。"输入两个整数A和B，计算它们的和。

输入 一行，两个整数A 输出 一个整数，
和B，用空格隔开。 即A+B的结果。 范围 $0 \leq A, B \leq 10^8$

样例

输入
3 4

输出
7

思路 这是编程中最简单的题目，但它包含了所有程序的基本骨架：读入数据→计算→输出结果。C++需要引入iostream、声明main函数、用cin/cout；Python更简洁，input()读入、split()分割、map(int,...)转整数、print()输出。两语言体现了静态类型与动态类型的设计哲学差异。

技巧 Python的map(int, input().split())是处理空格分隔整数输入的标准写法。C++的cin >> a >> b自动跳过空白字符。

C++

```
#include
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
```

NQ002 差 AcWing 608

老师给出四个整数A、B、C、D，请计算 $A \times B - C \times D$ 的结果。

输入 一行，四个	输出 输	范围 $-10^4 \leq$
整数A、B、C、	出"DIFERENCA =	A,B,C,D $\leq$
D。	"后跟计算结果。	10^4

样例

输入
5 6 7 8

输出
DIFERENCA = -26

思路 直接按公式计算，注意运算顺序：先乘后减。C++用int可满足范围，Python的int无范围限制。输出需要带前缀"DIFERENCA = "。

技巧 Python的f-string: `f"DIFERENCA = {a*b - c*d}"`，比%和.format()更清晰直观。

C++

```
#include
int main() {
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    printf("DIFERENCA = %d\n", a * b - c
* d);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
print(f"DIFERENCA = {a * b - c * d}")
```

NQ003 圆的面积 AcWing 604

小鲁在几何课上学到了圆的面积公式 $S=\pi r^2$ 。给定半径 r ，计算圆的面积。 π 取3.14159。

输入 一个浮点数 r ，表示圆的半径。
输出 输出"A="后跟面积，保留4位小数。
范围 $0 < r \leq 10000$

样例

输入
2.00

输出
A=12.5664

思路 面积 = $\pi \times r^2$ 。需要使用浮点类型：C++的double、Python的float。C++用printf("%.4lf")或cout<

技巧 C++格式化输出的两种风格：printf("%.4lf", x)简洁精确；cout<

C++

```
#include
int main() {
    double r;
    scanf("%lf", &r);
    printf("A=%.4lf\n", 3.14159 * r
* r);
    return 0;
}
```

Python

```
r = float(input())
print(f"A={3.14159 * r * r:.4f}")
```

NQ004 平均数1 AcWing 606

学期结束，老师需要计算小鲁的加权平均成绩。A科目的权重是3.5，B科目的权重是7.5。

输入 两行，每行一个浮点数（成绩A和B）。
输出 "MEDIA = "后跟加权平均分，保留5位小数。
范围 0 ≤ A, B ≤ 10.0

样例

输入

5.0

7.1

输出

MEDIA = 6.43182

思路 加权平均公式： $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。分母是权重之和($3.5 + 7.5 = 11$)，不是题目数2。这是常见陷阱。

技巧 C++所有浮点字面量默认double。Python的/总是返回浮点数，无需担心整数除法问题。

C++

```
#include
int main() {
    double a, b;
    scanf("%lf%lf", &a, &b);
    printf("MEDIA = %.5lf\n", (a *
3.5 + b * 7.5) / 11);
    return 0;
}
```

Python

```
a = float(input())
b = float(input())
print(f"MEDIA = {(a * 3.5 + b * 7.5)
/ 11:.5f}")
```

NQ005 工资 AcWing 609

小鲁暑假打工，公司需要计算他的工资。已知员工编号、月工作小时数和时薪，请计算月工资总额。

输入 三行：编号（整数）、时数（整数）、时薪（浮点数）。
输出 "NUMBER = X"换行"SALARY = U\$ XX.XX"。
范围 $1 \leq \text{编号} \leq 100, 1 \leq \text{时数} \leq 200, 1 \leq \text{时薪} \leq 50$

样例

输入

```
25
100
5.50
```

输出

```
NUMBER = 25
SALARY = U$ 550.00
```

思路 工资 = 时数 × 时薪。输入包含整数和浮点数混合类型，C++用scanf可以精确控制：scanf("%d%d%lf")。输出的两行各自需要格式化。

技巧 C++中scanf可精确控制混合输入：scanf("%d%d%lf", &n, &h, &m)。Python逐行读取更清晰安全。

C++

```
#include
int main() {
    int n, h;
    double m;
    scanf("%d%d%lf", &n, &h, &m);
    printf("NUMBER = %d\nSALARY = U$ %.2lf\n", n, h * m);
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
h = int(input())
m = float(input())
print(f"NUMBER = {n}")
print(f"SALARY = U$ {h * m:.2f}")
```

NQ006 油耗

AcWing 615

小鲁买了一辆二手车，想测试油耗。记录行驶总距离（公里）和消耗汽油量（升），计算每升汽油可行驶公里数。

输入	两行：距离（浮点数，km）、汽油量（浮点数，L）。	输出	每升公里数，保留3位小数，后跟"km/l"。	范围	$1 \leq \text{距离} \leq 10^6$ ， $0 < \text{汽油量} \leq 10^5$
-----------	---------------------------	-----------	------------------------	-----------	---

样例

输入
500
35.0

输出
14.286 km/l

思路 燃油效率 = 距离 / 汽油量。使用浮点数除法，输出保留3位小数。注意C++中如果距离是整数需先转为double。

技巧 C++整数除法截断。如果距离是int需转double。Python中/自动返回浮点数，无需担心。

C++

```
#include
int main() {
    double x, y;
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
    printf("%.3lf km/l\n", x / y);
    return 0;
}
```

Python

```
x = float(input())
y = float(input())
print(f"{x / y:.3f} km/l")
```

NQ007 两点间的距离 AcWing 616

小鲁在坐标系上标了两个点P1(x1,y1)和P2(x2,y2)，他想知道这两点的欧几里得距离。

输入 一行，四个浮点数x1, y1, x2, y2。
输出 两点间距离，保留4位小数。
范围 $-10^9 \leq \text{坐标} \leq 10^9$

样例

输入

1.0 7.0 5.0 9.0

输出

4.4721

思路 距离 = $\sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$ 。第一次用到数学库：C++的cmath/sqrt，Python的math.sqrt。注意使用double而非float以确保精度。

技巧 C++需#include 并链接-lm。Python的import math后用math.sqrt()。f"{dist:.4f}"格式化输出。

C++

```
#include
#include
int main() {
    double x1, y1, x2, y2;
    scanf("%lf%lf%lf%lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
    double d = sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2));
    printf("%.4lf\n", d);
    return 0;
}
```

Python

```
import math
x1, y1, x2, y2 = map(float, input().split())
d = math.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
print(f"{d:.4f}")
```


NQ008 钞票 AcWing 653

小鲁在银行取钱，ATM机需要给出最少数量的钞票。给定金额N，计算需要多少张100、50、20、10、5、2和1元钞票。

输入 一个整数N。
输出 第一行输出N。然后7行按面额从大到小输出"X nota(s) de R\$ Y,00"。
范围 $0 < N < 10^6$

样例

输入
576

输出
576
5 nota(s) de R\$ 100,00
1 nota(s) de R\$ 50,00
1 nota(s) de R\$ 20,00
0 nota(s) de R\$ 10,00
1 nota(s) de R\$ 5,00
0 nota(s) de R\$ 2,00
1 nota(s) de R\$ 1,00

思路 贪心算法雏形：从最大面额开始，每次尽可能多地使用当前面额。count = N // face_value; N %= face_value。C++写了7段几乎相同的逻辑，Python用列表+循环消除了重复——这是本课最重要的工程思维。

技巧 Python列表+循环消除重复：for v in [100,50,20,10,5,2,1]: print(f"{n//v} nota(s) de R\$ {v},00"); n %= v。对比C++的7段重复，体会"用数据结构消除重复"。

C++

```
#include
int main() {
    int n, v[] = {100,50,20,10,5,2,1};
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", n);
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        printf("%d nota(s) de R$ %d,00\n", n / v[i], v[i]);
        n %= v[i];
    }
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
print(n)
for v in [100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]:
    print(f"{n // v} nota(s) de R$ {v},00")
    n %= v
```

NQ009 时间转换 AcWing 654

小鲁的计时器只显示秒数，他想转换为"时:分:秒"格式。给定总秒数N，转换成HH:MM:SS。

输入 一个整数N。
输出 HH:MM:SS格式。

范围 $0 \leq N \leq 10^6$

样例

输入

556

输出

0:9:16

思路 时 = $N / 3600$, 余 = $N \% 3600$; 分 = 余 / 60; 秒 = 余 % 60。Python的divmod()函数可一次性获得商和余数: h, rem = divmod(n, 3600); m, s = divmod(rem, 60)。

技巧 Python的divmod(a, b)返回(商, 余数)元组，可优雅解包接收。C++需分开计算/和%。

C++

```
#include
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d:%d:%d", n / 3600, n %
3600 / 60, n % 60);
    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
h, r = divmod(n, 3600)
m, s = divmod(r, 60)
print(f"{h}:{m}:{s}")
```

NQ010 简单乘积 AcWing 605

小鲁发现乘法比加法快得多。给定两个整数，计算它们的乘积。

输入 两行，**输出** 输出"PROD = "后跟乘积。**范围** $-10^4 \leq A, B \leq 10^4$

每行一个整数。

样例

输入

3
9

输出

PROD = 27

思路 与NQ001结构完全相同，将+改成*，添加"PROD = "前缀。这个练习的目的是让学生自己独立完成一次"修改→编译→运行→AC"的完整流程。

技巧 修改已有代码比从零开始更高效。用TRAE打开第1题的代码，让AI帮你把+改成*并添加PROD前缀。

C++

```
#include
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << "PROD = " << a * b << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a = int(input())
b = int(input())
print(f"PROD = {a * b}")
```

NQ011 简单计算 AcWing 611

根据产品编号、数量和单价，计算总价。第一行两个整数（编号和数量），第二行一个浮点数（单价）。

输入 第一行：	输出	范围 $1 \leq$
code和quantity	"VALOR A	$\text{code} \leq 100,$
(整数)。第二行：	PAGAR:	$1 \leq \text{quantity}$
price (浮点数)。	R\$	≤ 100
	XX.XX"。	

样例

输入
12 1
5.30

输出
VALOR A PAGAR: R\$ 5.30

思路 总价 = 数量 $\times$ 单价。混合使用整数和浮点数运算。int $\times$ float自动提升为float/double。

技巧 C++中int $\times$ double自动转double。Python中int $\times$ float自动转float。类型提升规则确保精度不丢失。

C++

```
#include
int main() {
    int c, q;
    double p;
    scanf("%d%d%lf", &c, &q, &p);
    printf("VALOR A PAGAR: R$ %.2lf
\n", q * p);
    return 0;
}
```

Python

```
c, q = map(int, input().split())
p = float(input())
print(f"VALOR A PAGAR: R$ {q * p:.2
f}")
```

NQ012 球的体积 AcWing 612

小鲁在物理课上学了球体体积公式 $V = (4/3)\pi r^3$ 。给定半径 r ，计算体积。 π 取3.14159。

输入 一个整数 r 。
输出 "VOLUME = "后跟体积，保留3位小数。
范围 $1 \leq r \leq 1000$

样例

输入
3

输出
VOLUME = 113.097

思路 $V = (4.0/3.0) \times \pi \times r^3$ 。注意C++中 $4/3=1$ （整数除法陷阱！），必须写 $4.0/3.0$ 。
 $r^3 = r*r*r$ 或 $\text{pow}(r,3)$ 。

技巧 C++中 $4/3=1$ （整数除法陷阱），必须写成 $4.0/3.0$ 。Python中 $4/3$ 自动浮点 $1.333\dots$ 。这是C++初学者最易犯的错误。

C++

```
#include
int main() {
    int r;
    scanf("%d", &r);
    printf("VOLUME = %.3lf\n", 4.0 /
3.0 * 3.14159 * r * r * r);
    return 0;
}
```

Python

```
r = int(input())
v = 4.0 / 3.0 * 3.14159 * r**3
print(f"VOLUME = {v:.3f}")
```

NQ013 面积 AcWing 613

计算三个几何图形的面积：(1) 直角三角形（直角边A和C）；(2) 圆（半径C， $\pi=3.14159$ ）；(3) 梯形（上底A、下底B、高C）。

输入	输出	范围
—	三行：	0
行，三个	TRIANGULO: X /	< A, B,
浮点数A、	CIRCULO: X /	C ≤
B、C。	TRAPEZIO: X, 各保留3	100
	位小数。	

样例

输入

3.0 4.0 5.2

输出

TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949
TRAPEZIO: 18.200

思路 三道公式一题：三角形= $A \times C / 2$ ，圆= $\pi \times C^2$ ，梯形= $(A+B) \times C / 2$ 。注意A、B、C在不同公式中担任不同角色。PI=3.14159。

技巧 一道题含三个独立计算，是测试代码组织能力的好题。每个面积一行计算一行输出，清晰直观。

C++

```
#include
int main() {
    double a, b, c;
    scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
    printf("TRIANGULO: %.3lf\n", a *
c / 2);
    printf("CIRCULO: %.3lf\n", 3.141
59 * c * c);
    printf("TRAPEZIO: %.3lf\n", (a +
b) * c / 2);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(float, input().split
())
print(f"TRIANGULO: {a*c/2:.3f}")
print(f"CIRCULO: {3.14159*c*c:.3f}")
print(f"TRAPEZIO: {(a+b)*c/2:.3f}")
```

NQ014 最大值 AcWing 614

输入三个整数a、b、c，输出其中的最大者。
这是学习比较和选择逻辑的收尾题。

输入 一行，
三个整数。
输出 一个整
数，即最大
值。
范围 $-10^9 \leq$
 $a, b, c \leq 10^9$

样例

输入
7 14 106
输出
106

思路 Python的`max(a,b,c)`直接接收多参数，优雅简洁。C++需`max({a,b,c})` (C++11初始化列表) 或`max(a, max(b, c))`。体现了Python"电池已包含"的设计哲学。

技巧 Python内置`max/min/sum/abs`等。C++的提供类似功能但语法不如Python自然。

C++

```
#include
#include
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    cout << max({a, b, c}) << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(int, input().split())
print(max(a, b, c))
```